

2023-2024

Soru 1: $R_0=8, R_1=8, R_2=5, R_3=8$

	Tahsis	Max	Bos	İhtiyaç
	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD
P_0 ⑤	0 1 0 0	6 4 4 3	0 1 0 1	6 3 4 3
P_1 ②	2 1 0 2	3 4 1 5	1 3 1 3	1 3 1 3
P_2 ④	3 2 3 2	4 2 6 4	3 4 1 5	5 5 2 6
P_3 ③	2 1 1 1	5 1 1 4	3 0 0 3	3 0 0 3
P_4 ①	1 2 1 2	1 3 1 3	0 1 0 1	0 1 0 1

Bos = Kaynak - Tahsis = 0101

İhtiyaç = Max - tahsis

→ Toplam kaynak = 8858

Toplam tahsis = 8757

P_4, P_1, P_3, P_2, P_0 , Güvenli (E)

Soru 2: TLB

عبارة عن قانون:

B: Bellek erişimi = 100 ns

α : ispat oranı = 90% = 0,9

E: TLB erişim süresi = 10 ns

$\alpha(B+E) + (1-\alpha)(E+2B)$

$0,9(100+10) + (1-0,9)(10+200)$

$99 + 21 = 120$ (a)

Soru 3: LRU: En eski kullanılan

String dizisi: 7, 0, 1, 2, 4, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3

7
0
1
2
4

(a)

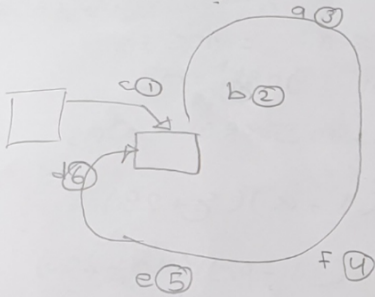
Soru 4: 6 tane "f" vardır

(d)

Soru 5:

سؤال المصنع

الترتيب يكون على الشكل الآتي:



c-b-a-f-e-d (c)

Soru 6:

Best fit algoritması (En iyi uyan)

بالسؤال مع يكون معطيتي أجزاء من الذاكرة بالترتيب دمج فزدهن:

	400K	$P_1 = 212K$	بشوف اقل
	200K	$P_2 = 417K$	فضاء ممكن
	300K	$P_3 = 82K$	تناسب البروس
P_1	88K	$P_4 = 426K$	بلي اخطاه
$P_2 - P_3$	500K	$P_5 = 165K$	وبطريقها
$P_4 - P_5$	600K	184K	على التناوب
		19K	على هالاه

دنيا بير انما فوق لوت

Monitor:

test and set():

يعمل عليه ترقيم القيمة الفريدة لموقع الذاكرة وتتميز بكونه موقع الذاكرة على (1) كمنهج ذرية (غير قابلة للتقاطع).
تتميزها بمكان ذرية يعني ما يغير ما يقاومها أثناء تنفيذها وحتى لو اجتمع أمرين ذريتين سواء بتنفيذ بالتتابع بترتيب عكسي.
موقع الذاكرة لما يكون في أي عملية يكون محظوظ فهو False
أو (0) وإذا ما حار استعاد إلى تنفيذ القيمة True

كما يقال بالسؤال وبين هو الكود يلي عم يخليه يستنبر:

ii) while (TestAndSet(&kilit)); (a)

Soru 8:

إجراء Progress: يعني إذا كانت المنطقة

المعدة غير مستخدمة وكان هناك عملية تريد القول إليها يجب على النظام السماح لها بالقول وتنفيذ المهام.

وبهذا الشيء عن طريقة فتح القفل: kilit = false

iv) kilit = false; (c)

Soru: 9-10-11

Paging

Logical memory

0	a
1	b
2	c
3	d
4	e
5	f
6	g
7	h
8	i
9	j
10	k
11	l
12	m
13	n
14	o
15	p

Page	Frame
0	5
1	6
2	1
3	2

Page table

Physical memory

0		f ₀
4		f ₁
8		f ₂
12		f ₃
16		f ₄
20	a	
21	b	
22	c	
23	d	
24	e	
28		f ₇

Manhksal (Zahiri) Tablosu

P ₀	8	5
P ₁	16	6
P ₂	24	1
P ₃	32	2
P ₄		

Page Frame

0	7
1	6
2	1
3	2
4	5

→ 6 = 00 0110

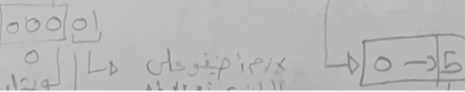
9. (d)
10. (b)
11. (b)

Fiziksel Tablosu

0		f ₀
4		f ₁
8		f ₂
12		f ₃
16		f ₄
20		f ₅
24		f ₆
28		f ₇

عدد الـ frame متعلقو $64 : 8 = 8$ بار موجود في الـ fiziksel frame. $2^6 = 64$ ره اكبر البائيات من 6 خانات

مثلا لو بيدي آشوف الحرف ط وين موجود بالآخر الفيزيائية
اد فاشوف شورقو د لوجيك: $b = 1$ فحولها ل بائيات
من (5) خانات لوجودها بالحقال $(2^5 = 32)$.



Soru (12-13-14)

• إذا كانت قيمة السيمانور ب (لا) مارج ينتظر
أما إذا كانت ب (ا) ره ينتظر.

مثلا: يعني لا قايي / Sem - wait (S2)
S2 يستش روح شغلو

يعني غير قيمة / Sem - post (S1)
اك من (ا) الانتظار إلى (1)
خليه يشتغل.

لهيك بالسؤال (12) اول شي ره يشتغل B بعدين A

12 ⇒ cevap: (b)

13 ⇒ cevap: (a)

14 ⇒ cevap: (e) لانو كلهن صح وهو بدوشو الغلط.

إذا دخلن الاتنين بقيتة الاخر مارج يشتغل حي.

ماهو المونيتور: عبارة عن أداة تزامن من إدارة الوصول للبيانات المشتركة بين البروسيسات.
توفر المونيتورات طريقة آمنة للوصول للبيانات المشتركة باستعمال معرفه داخل المونيتور
فاهم ايقد يوصلها مباشر.

الخيار (d) خطأ المونيتور فاهم يسمح للوصول للخارج
من غير تزامن. (غلط)

cevap ⇒ (d)

Soru 16:

Sayfa sayisi = 4
fiziksel bellek boyutu = 64 byte
Sayfa boyutu = 4 byte

⇒ P, d, f = ?

$$\frac{f \cdot b \cdot b}{s \cdot b} = \frac{64}{4} = 16 \text{ frame}$$

$$f = 2^m = 16 \Rightarrow m = 4 \text{ bit}$$

$$P: \text{ Sayfa sayisi } 2^p = 2^n \Rightarrow n = 2$$

$$d: \text{ Sayfa boyutu } 2^d = 2^k \Rightarrow k = 2$$

Soru 16:

$$p:d = 2:2 \Rightarrow p+d = 2+2 = 4 \text{ bit}$$

cevap $\Rightarrow$ (a)

Soru 17:

$$f:d = 4:2 \Rightarrow f+d = 4+2 = 6 \text{ bit}$$

cevap $\Rightarrow$ (c)

Soru (18-19-20):

	Tahsis	Max	Boşta	Toplam Kaynak
	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD
P ₀	0012	0012	???	3141212
P ₁	1000	1750	1520	
P ₂	1354	2356		
P ₃	0632			
P ₄	0014			

$$\text{Boş} = \text{Kanak} - \text{Toplam Tahsis} = 1520$$

Toplam Tahsis: { Toplam Kaynak:

- A = 2
- B = 9
- C = 10
- D = 12

- A = 3
- B = 14
- C = 12
- D = 12

cevap $\Rightarrow$ (e)

Soru 19:

Proses boyutu = 20.492 bayt

Ana bellek gerektiren boyutu = 1024 bayt

$$\text{sayfa sayisi} = \frac{20.492}{1024} = 20,011 \text{ sayfa}$$

بعض العمليات قد تحتاج إلى 20 صفحة كذاكرة

بشكل من الصفحة (21) = 21

cevap $\Rightarrow$ (b)

ic paracalanma = (sayfa sayisi x Gerektiren Proses boyutu)

Soru 20:

Tahsis, ihtiyac, boşta

cevap $\Rightarrow$ (b)

Soru 21: işletim sisteminde prosesler arasındaki kaynak kullanımı düzeltmek için: Senkronizasyon kullanılır.

Soru 22:

kritik bölgeye giriş kontrolü için:

- Perthe-Mutex-lock.
- Test-and-set.
- Compare-and-Swap.
- Sem-wait.

cevap $\Rightarrow$ (e)

Soru 23:

kritik bölgeye birden fazla erişimi ve karşılıklı dışlamayı beraber sağlar: Semafor. cevap $\Rightarrow$ (d)

Soru 24:

Java muteks kilidine benzer yapıda olan senk. : Reentrant locks

cevap $\Rightarrow$ (a)

Soru 25:

Programcılara daha yüksek bir arayüz ve daha kolay ve güvenli proses senk. i monitör.

cevap $\Rightarrow$ (b)

Fifo : اول وارد يدخل اول يخرج

2023:

Soru 12:

dizi: 0, 2, 1, 6, 4, 0, 1, 0, 3, 1, 2, 1

0	2
2	0
1	3
6	1

9

cevap $\Rightarrow$ (d)

Soru 13:

Optimal

dizi: 0, 2, 1, 6, 4, 0, 1, 0, 3, 1

0	3
2	2
1	1
6	4

على اليمين عدد في 1 (أو 2) في اليمين
مثلاً 0 في اليمين على اليمين
فما اختلفت فيها في اليمين
الوقت في اليمين واليمين

TLB

$$\alpha(B + \epsilon) + (1 - \alpha)(\epsilon + 2B)$$

demand Paging

$$(1 - p)B + (p \cdot \text{servis süresi})$$

↳ Hata
oranı

↳ Bellek
erişimi

↳ nano cinsinden
 $\times 10^6$

Üretici;

while (sayac == TomPon-boyutu)

in = (in+1) % TomPon-boyutu;

Sayac++;

• Kiritik bölgeye yanlış ifade:

Özellikle kesinti siz işlemlerde uygulanır.

• Kiritik bölge probleminin çözümü:

- karşılıklı dışlama.

- ilerleme.

- sınırlı bekleme.

Best fit

100

400

200

300

500

First Fit